



SEOJIN HR Attendance Management System



■ ■	■ ■
■ ■	1.0 (Production Ready)
■ ■ ■	2026-05-26
■ ■	■ ■
■ ■ ■ ■	macOS, Windows, Linux



- 1. ■■■■ ■■
- 2. ■■■■ ■■■■
- 3. ■■ ■ ■■
- 4. ■■ ■■
- 5. ■■ ■■ (■■■ ■■■■)
- 6. ■■ ■■ ■ ■■■■■ ■■
- 7. ■■ ■■ ■■
- 8. ■■■■ ■■
- 9. ■■ ■■ ■■ (FAQ)
- 10. ■■ ■■

1. 요구사항

SEOJIN HR Attendance Management System을 개발할 때 요구되는 기능과 성능 요구사항을 정리한다. 이 요구사항은 사용자, 관리자, 시스템, 데이터베이스, 보안, 성능, 기타 요구사항으로 분류한다.

기능 요구사항:

- ✓ 사용자 등록 - 사용자/비밀번호/이메일/전화번호 등록
- ✓ 사용자 로그인 - 사용자 ID(이메일)와 비밀번호를 입력하여 로그인
- ✓ 사용자 정보 관리 - 사용자 정보를 수정, 삭제, 비밀번호 변경 가능
- ✓ 사용자 권한 관리 - 사용자/권한/기능을 매핑하여 관리
- ✓ 출퇴근 기록 관리 - SQLite3를 사용하여 출퇴근 기록을 저장하고 조회
- ✓ 관리자 기능 - 관리자 전용 메뉴와 기능을 제공한다

성능 요구사항:

- 사용자 - 08:30 ~ 17:30 (1시간) = 8시간
- 사용자 - 17:30 ~ 22:00 (0.5시간) = 4시간
- 사용자 - 22:00 ~ 05:30 (7.5시간) = 7.5시간
- 사용자 - 사용자/비밀번호 08:30 ~ 22:00 (1시간)
- 사용자 - 사용자/비밀번호 22:00 ~ 05:30 (7.5시간)

2. ■■■■ ■■■■

■ ■	■■■■
■■■■	macOS, Windows 10/11, Linux
Python ■■	Python 3.7 ■■
■■■	■■ 512MB ■■
■■■■	■■ 100MB
■■■■■■	SQLite3 (■■)
■■■ ■■■■■	Tkinter (Python ■■)

■■ ■■ ■■:

■■■(Command Prompt)■■ ■■ ■■■■ ■■■■ Python■ ■■■■■■ ■■■■■■:
python3 --version

3. ■■■ ■■■

3.1 macOS■■■ ■■■

■■■■ ■■ ■■ ■■■■ ■■■■:

```
python3 /Users/kuiseob/hr-attendance/hr_app.py
```

3.2 Windows■■■ ■■■

■ ■■ ■■■ ■■■■:

■■ 1: ■■ Python ■■

Command Prompt■ ■■ ■■ ■■■■ ■■■■:

```
python3 C:\path\to\hr_app.py
```

■■ 2: EXE ■■ ■■ (■■)

■■■■ hr_app.exe ■■■ ■■■■■■ ■■ ■■■■.

3.3 Linux■■■ ■■■

```
python3 /path/to/hr_app.py
```

4. ■■■ ■■■

- ■■ ■■

■■■ ■■■ ■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■.

- ■■ ■■ ■■

■■ ■■■■ ■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■.

- ■■ ■■ ■■

■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■ ■■■■.

- ■■ ■■

■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■.

- ■■ ■■

■■ ■■■■ ■■■■ ■ ■■■■ ■■■■ ■ ■■■■.

- ■■ ■■

■■ ■■ ■ ■■■■ ■■■■.

- ■■ ■■

■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■.

5. 日期时间 (Date and Time)

5.1 日期时间格式 (Date and Time Format)

- 1. 日期时间格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
- 2. 日期时间格式: 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'.
- 3. 日期时间格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

5.2 日期时间格式 (Date and Time Format)

日期时间格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

日期时间格式: YYYY-MM-DD HH:MM:SS. (示例: 2026-05-26)

日期时间格式: HH:MM. (示例: 08:30)

日期时间格式: HH:MM. (示例: 18:00)

日期时间格式: YYYY/MM/DD HH:MM:SS.

日期时间格式: (示例)

5.3 日期时间格式 (Date and Time Format)

- 1. 日期时间格式: 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'.
- 2. 日期时间格式: 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'.
- 3. 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'.
- 4. 日期时间格式: 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'.

5.4 日期时间格式 (Date and Time Format)

日期	时间	日期时间
日期	时间	日期时间
日期	2026-05-26	日期时间
日期	08:30	日期时间
日期	18:00	日期时间 9:30
日期	日期	日期时间
日期	(日期)	日期时间
日期	→	日期时间 8h, 日期 1h

6. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6.1 ■ ■ ■ ■ ■

□□ □□	□□	□□
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ (■ ■ ■ ■)	08:30-17:30
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	17:30-22:00
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	22:00-05:30
■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ / ■ ■ ■ ■

6.2 ■ ■ ■ ■ ■

THESE RESULTS WERE OBTAINED FROM A SINGLE TRIAL. A REPEATED TRIAL WOULD BE NECESSARY TO CONFIRM THESE RESULTS.

■■■ : ■■■■ ■■■

■■■ : ■■■■ ■■

■■■■: ■■■■ ■■ (■■)

■■■: ■■■■■ ■■ (■)

■■: ■■■■ ■■ (■)

□□: □□□□ □□ (□)

■■: ■■/■■/■■ ■

■■■: ■■■ ■■■ (■■■■■ ■■■)

7. ■■■ ■■■ ■■

7.1 ■■ ■■ ■■

1. ■■ ■■■■ '■■ ■■' ■■■■.
2. ■■ ■■ ■■■■ ■■■■.
3. '■ ■■' / '■■ ■' ■■■■ ■■ ■■■■.
4. ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■.

7.2 ■■ ■■ ■■

■■■■: 08:30-17:30 ■■■ ■■

■■■■: 17:30-22:00 ■■■ ■■

■■■■: 22:00-05:30 ■■■ ■■ (■■■■ ■■)

■■■■: ■■/■■■ ■■■ ■■

■■■■: ■■/■■■ ■■ ■■■ ■■

■■■■■: ■■ ■■■■ ■■

7.3 ■■ ■■ ■■

2026■ 5■ ■■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■: ■■■■: 160■■ | ■■■■: 12■■ | ■■■■: 0■■ |
■■■■: 0■■ | ■■■■: 0■■ | ■■■■: 172■■ ■■ ■■■■ ■ ■■ ■ 172■■■ ■■■■, ■ ■ 160■■■
■■ ■■, 12■■■ ■■ ■■■■ ■■■■.

8. ■■■■ ■■

8.1 ■■■■ ■■

1. ■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■ ■■ ■■■■.
2. ■■■■ ■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■.
3. ■■■■ ■■■■ ■■■■.
4. '[■■■ ■■]' ■■■■ ■■■■ ■■■■.

8.2 ■■■■ ■■

1. ■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■ ■■ ■■■■.
2. '[■■■ ■■]' ■■■■ ■■■■.
3. ■■ ■■ ■■■■ ■■■■ '■' ■■■■.
4. ■■■■ ■■■■.

8.3 ■■■■ ■■

■■■■■ ■■■■ SQLite3 ■■■■■■■■ ■■■■. ■■■■ ■■ ■■ ■■■■ ■■■■:
~/.local/share/seojin_hr/database.db (Linux) ~/Library/Application
Support/seojin_hr/database.db (macOS) %APPDATA%\seojin_hr\database.db (Windows)

9. ■■■ ■■■ ■■■ (FAQ)

Q: ■■■■■ ■■■■ ■■■■.

A: Python 3.7 ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■. `python3 --version` ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■.

Q: ■■■■■ ■■ ■■■■■■■■.

A: ■■ ■■■■ HH:MM (■: 08:30)■■ ■■■■■■. ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■ ■■ ■■■■.

Q: ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■.

A: ■■■■■ ■■ ■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■■. ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■.

Q: ■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■.

A: ■■■■ ■■ ■■ ■■■■ ■■ ■■■■. ■■ ■■ ■■■■■ ■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■■.

Q: ■■ ■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■?

A: ■■ ■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■. ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■■■ ■■■■■■.

10. ■■■ ■■■

10.1 ■■■ ■■■

■■■■	■■
GUI Framework	Tkinter (Python ■■ ■■■■■■)
■■■■■■■	SQLite3
■■	Python 3.12
■■ ■■	Git
■■■	Markdown + ReportLab (PDF)

10.2 ■■ ■■

hr-attendance/ ■■■ hr_app.py (■■ ■■■■■■) ■■■ config.py (■■) ■■■ database.sql (■■■) ■■■ README.md (■■)

10.3 ■■■■

■ ■■■■■■ ■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■. ■■■ ■■■ ■■ ■■ ■■■ ■■■■ ■■■ ■■■■■.

10.4 ■■ ■■ ■■

■■ ■■: HR■■ ■■ ■■■ ■■■ ■■ ■■■: GitHub Issues ■■ ■■■ ■■■■: GitHub Repository■■ ■■
■■ ■■



■ ■■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■.

■■ ■■■■■: 2026■ 05■ 26■ SEOJIN HR Attendance Management System v1.0